

FOL: Aldo

Problema

Modellare mediante una formula ϕ in logica del primo ordine le seguenti affermazioni:

I cani da caccia abbaiano di notte. Chi possiede gatti non può avere topi in casa. Chi ha il sonno leggero non può possedere nessun animale che abbaia di notte. Aldo possiede un gatto oppure un cane da caccia.

1.1 Modellazione

Costanti e Predicati

- *Aldo*: Aldo
- *Cane*(x): x è un cane da caccia
- *Gatto*(x): x è un gatto
- *Topo*(x): x è un topo
- *Animale*(x): x è un animale
- *Abbaia*(x): x abbaia di notte
- *SonnoLeggero*(x): x ha il sonno leggero
- *Possiede*(x, y): x possiede (o ha in casa) y

Formula La formula ϕ è data dalla congiunzione delle singole affermazioni:

$$\phi \equiv \phi_1 \wedge \phi_2 \wedge \phi_3 \wedge \phi_4 \wedge \phi_5$$

dove:

I cani da caccia abbaiano di notte:

$$\phi_1 = \forall x (Cane(x) \Rightarrow Abbaia(x))$$

Chi possiede gatti non può avere topi in casa:

$$\phi_2 = \forall x ((\exists y (Gatto(y) \wedge Possiede(x, y))) \Rightarrow \neg \exists z (Topo(z) \wedge Possiede(x, z)))$$

Chi ha il sonno leggero non può possedere nessun animale che abbaia di notte:

$$\phi_3 = \forall x (SonnoLeggero(x) \Rightarrow \neg \exists y (Animale(y) \wedge Abbaia(y) \wedge Possiede(x, y)))$$

Aldo possiede un gatto oppure un cane da caccia:

$$\phi_4 = (\exists x (Gatto(x) \wedge Possiede(Aldo, x))) \vee (\exists y (Cane(y) \wedge Possiede(Aldo, y)))$$

Tutti i cani da caccia e i gatti sono animali:

$$\phi_5 = \forall x (Cane(x) \Rightarrow Animale(x)) \wedge \forall x (Gatto(x) \Rightarrow Animale(x))$$

1.2 Modello M di ϕ

Costruiamo un interpretazione M che renda vera la formula ϕ .

Dominio e interpretazione Scegliamo il dominio $D^M = \{\text{Aldo}, \text{Spillo}\}$.

- $\text{Aldo}^M = \text{Aldo}$
- $\text{Cane}^M = \emptyset$
- $\text{Gatto}^M = \{\text{Spillo}\}$
- $\text{Topo}^M = \emptyset$
- $\text{Animale}^M = \{\text{Spillo}\}$
- $\text{Abbaia}^M = \emptyset$
- $\text{SonnoLeggero}^M = \emptyset$
- $\text{Possiede}^M = \{(\text{Aldo}, \text{Spillo})\}$

Verifica che $M \models \phi$

- ϕ_1 è vera perché $\text{Cane}^M = \emptyset$ (antecedente falso).
- ϕ_2 è vera: Aldo possiede un gatto, ma poiché non esistono topi nel dominio ($\text{Topo}^M = \emptyset$), la negazione dell'esistenza di topi posseduti è vera.
- ϕ_3 è vera perché $\text{SonnoLeggero}^M = \emptyset$ (antecedente falso).
- ϕ_4 è vera: Aldo possiede Spillo, che è un gatto. Dunque la prima parte dell'OR è soddisfatta.
- ϕ_5 è vera: l'unico gatto appartiene ad Animale^M .

Poiché tutte le sottoformule sono vere, l'intera congiunzione ϕ è vera in M . Quindi, $M \models \phi$.

1.3 Non-modello I di ϕ

Costruiamo un'interpretazione I in cui ϕ sia falsa, falsificando ϕ_2 .

Dominio e interpretazione Scegliamo il dominio $D^I = \{\text{Aldo}, \text{Spillo}, \text{Topolino}\}$.

- $\text{Aldo}^I = \text{Aldo}$
- $\text{Cane}^I = \emptyset$
- $\text{Gatto}^I = \{\text{Spillo}\}$
- $\text{Topo}^I = \{\text{Topolino}\}$
- $\text{Animale}^I = \{\text{Spillo}\}$
- $\text{Abbaia}^I = \emptyset$
- $\text{SonnoLeggero}^I = \emptyset$
- $\text{Possiede}^I = \{(\text{Aldo}, \text{Spillo}), (\text{Aldo}, \text{Topolino})\}$

Verifica che $I \not\models \phi$ Analizziamo la formula ϕ_2 :

$$\forall x ((\exists y (\text{Gatto}(y) \wedge \text{Possiede}(x, y))) \Rightarrow \neg \exists z (\text{Topo}(z) \wedge \text{Possiede}(x, z)))$$

Per $x = \text{Aldo}$:

- L'antecedente è vero per $y = \text{Spillo}$.
- Il conseguente richiede $\neg \exists z (\text{Topo}(z) \wedge \text{Possiede}(\text{Aldo}, z))$.
- Tuttavia, per $z = \text{Topolino}$, $\text{Topo}^I(\text{Topolino})$ e $\text{Possiede}^I(\text{Aldo}, \text{Topolino})$ sono veri.
- Quindi l'esistenza del topo posseduto da Aldo rende il conseguente falso.

L'implicazione in ϕ_2 risulta falsa (Vero $\Rightarrow$ Falso). Dunque ϕ complessiva è falsa e $I \not\models \phi$.